

NOTE DI COSMOLOGIA

MANUEL DEODATO

INDICE

1	Introduzione	3
1.1	Sviluppi storici in cosmologia	3
1.1.1	Paradosso di Olbers (1826)	3
1.1.2	Instabilità gravitazionale dell'universo di Newton	3
1.1.3	Cosmologia relativistica	4
1.1.4	Evidenze dell'espansione cosmologica	5
1.1.5	Universo di Einstein-de Sitter	6
1.2	Fondamenti di relatività generale	6

1 INTRODUZIONE

1.1 Sviluppi storici in cosmologia

1.1.1 Paradosso di Olbers (1826)

Il contesto storico in cui si presenta questa trattazione vede l'universo come infinito, eterno, statico, omogeneo, isotropo; ci si riferirà a questo modello come *cosmologia newtoniana*, che rappresenta lo studio dell'universo prima della relatività generale, quindi facendo uso della gravità proposta da Newton.

Il paradosso di Olbers, noto anche come *paradosso del cielo stellato*, evidenzia come se l'universo presentasse le caratteristiche evidenziate sopra, allora lungo ogni direzione nel cielo si deve poter osservare almeno una stella; per questa ragione, il cielo dovrebbe apparire completamente luminoso. Il flusso di luce ricevuta sulla superficie terrestre è dato da

$$\Phi_s = \int_0^{+\infty} \frac{L_\odot}{4\pi r^2} n_s 4\pi r^2 dr$$

con n_s densità delle stelle e $L_\odot$ luminosità stellare (posta per semplicità pari a quella del Sole). In questo integrale, $dN = n_s 4\pi r^2 dr$ rappresenta il numero di stelle contenute in un guscio sferico di raggio r e spessore dr . Per assunzione, n_s deve essere uniforme, quindi

$$\Phi_s = L_\odot n_s \int_0^{+\infty} dr = +\infty$$

L'*ipotesi di Olbers* si propone di risolvere questo problema assumendo l'esistenza di polvere nel mezzo interstellare/intergalattico, che causa l'assorbimento della radiazione proveniente dalle stelle. Questo, però, non può funzionare: una nube che assorbe la radiazione tende, per tempi sufficientemente lunghi, a scaldarsi ed emettere come un corpo nero alla stessa temperatura delle stelle, finendo per avere lo stesso identico problema di partenza.

1.1.2 Instabilità gravitazionale dell'universo di Newton

Il problema della stabilità si basa su come risponde l'universo newtoniano ad una piccola perturbazione di densità. Partendo dal vedere l'universo come contenente materia distribuita uniformemente al suo interno, l'idea della sua stabilità si fonda sul fatto che, in presenza di una distribuzione completamente omogenea, non esiste una direzione privilegiata e una configurazione statica può essere considerata in equilibrio ideale. Tuttavia, questa situazione di equilibrio è solamente ideale: immaginando che, per qualunque ragione, una regione diventi leggermente più densa della media, questa eserciterebbe un'attrazione maggiore sulle zone circostanti, richiamando altra materia. Quest'accrescimento nella regione in questione e la rispettiva diminuzione delle regioni

da cui la materia viene sottratta. Si evidenzia, allora, come il sistema non smorza piccole perturbazioni di densità, ma le alimenta, risultando, di conseguenza, instabile.

Dal punto di vista dinamico, l'equazione del moto per un guscio sferico di raggio $R(t)$ contenente una massa M è

$$\ddot{R} = -\frac{GM}{R^2}$$

Se il sistema è inizialmente fermo, allora $\dot{R} = 0$, però si vede che $\ddot{R} < 0$, per cui il raggio inizia a diminuire e si verifica un collasso, il che alimenta le perturbazioni iniziali nella densità. Su tempi scala sufficientemente lunghi, quindi, l'universo newtoniano non può esistere, in quanto instabile.

Nel 1895, Seeliger ipotizza che *la gravità su grandi distanze venga schermata*, cioè propone che il potenziale gravitazionale diventi

$$\Phi(r) = G \int \frac{\rho}{r} d^3r \longrightarrow G \int \frac{\rho}{r} e^{-\lambda r} d^3r$$

Sotto questa ipotesi, l'equazione di Poisson $\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$ diventa

$$\nabla^2\Phi - \lambda\Phi = 4\pi G\rho$$

Questa idea è poi ripresa da Einstein nel suo modello cosmologico, prendendo il nome di *costante cosmologia*.

1.1.3 Cosmologia relativistica

La cosmologia relativistica nasce dalla relatività generale e viene introdotta, per la prima volta, in un articolo di Einstein del 1917. Questo articolo sulla cosmologia nasce dalla necessità di risolvere problemi intrinseci alla relatività generale. I principi e risultati generali di questa teoria sono i seguenti.

- *Principio di relatività*: le leggi della fisica hanno la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento, anche non-inerziali, purché siano scritte in forma covariante.
- *Principio di equivalenza*: localmente, gli effetti di un campo gravitazionale uniforme sono indistinguibili da quelli di un sistema accelerato; da questo, segue l'equivalenza tra massa inerziale e massa gravitazionale.
- *Principio di covarianza generale*: le leggi della fisica devono mantenere la stessa forma sotto qualsiasi trasformazione di coordinate. Questo comporta che non esistono sistemi di riferimento privilegiati e che la descrizione fisica non dipende dalle coordinate scelte.
- *Gravità come geometria*. La gravità non è una forza: la presenza di massa ed energia curva lo spaziotempo e le particelle libere seguono le geodetiche di tale

geometria. In sostanza, la materia curva lo spaziotempo e la geometria dello spaziotempo caratterizza il moto della materia.

- *Principio di corrispondenza*: la relatività generale si riduce alla gravitazione di Newton per campo gravitazionale debole e velocità inferiori a quelle della luce.

L'universo di Einstein ha, come caratteristiche principali, *staticità* e *chiusura*. Tuttavia, l'universo descritto dall'equazione di Einstein

$$G_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu}$$

con $G_{\mu\nu}$ tensore di Einstein e $T_{\mu\nu}$ tensore energia-impulso, non descrive un universo statico, ma uno dinamico. La dinamicità, ai tempi, non era una proprietà nota e non era desiderata, per cui Einstein, ispirandosi al metodo proposto da Seelinger, introduce un termine di schermaggio:

$$G_{\mu\nu} - \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu}$$

dove $g_{\mu\nu}$ è la metrica dello spazio tempo, mentre Λ è la *costante cosmologica*.

Questo nuovo modello risolve il paradosso di Olbers, in quanto le equazioni di Einstein, sotto assunzione di universo statico e pieno di materia, producono un universo a curvatura positiva, quindi chiuso e, dunque, di volume finito, eliminando la divergenza nell'integrale: l'estremo superiore non è più $+\infty$. Tuttavia, si ha ancora il problema dell'instabilità. L'equazione originale descriveva un universo in cui non si aveva staticità: o si aveva espansione, o si aveva un collasso. La costante cosmologica produce un effetto repulsivo su grande scala: la materia tende a formare collassi; la costante cosmologica produce espansioni. Un opportuno valore di Λ permette di ottenere staticità. Tuttavia, il problema della stabilità rimane: uno squilibrio di densità, che sia un aumento, o una diminuzione, comporta, rispettivamente, un collasso, oppure un'espansione (quest'ultima, legata a Λ).

Nel 1918, Schrödinger ipotizza che il termine cosmologico possa essere interpretato come il tensore energia-impulso di un fluido a pressione $P < 0$; in questo modo, la costante cosmologica non è più una forzatura matematica, ma acquisisce un significato ben preciso e si possono riscrivere le equazioni di Einstein come

$$G_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu} \quad T_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}^{\text{materia}} + T_{\mu\nu}^{(P>0)}$$

1.1.4 Evidenze dell'espansione cosmologica

Le prime osservazioni delle alte velocità delle galassie esterne furono ottenute da Slipher nel 1917 tramite analisi spettrale delle righe di emissione.

La successiva determinazione delle distanze da tali galassie è stata ottenuta tramite il metodo delle cefeidi variabili, visto che, per distanze così grandi, il metodo della parallasse non funziona bene. Questo metodo si basa sul fatto che la magnitudine

assoluta di queste stelle è dipendente esclusivamente dal relativo periodo di pulsazione tramite la relazione

$$M = a \log P + b$$

dove a e b sono parametri da calibrare sperimentalmente. Leavitt, infatti, osservò moltissime cefeidi nella piccola nube di Magellano e notò che quelle con periodo maggiore erano sempre le più luminose; inoltre, trovandosi a circa la stessa distanza dalla Terra, dovevano esserci differenze solamente in termini di luminosità intrinseca. In questo modo, si poté ricavare il termine a confrontando magnitudine assoluta e periodo; il termine noto b , invece, si determina utilizzando le distanze delle cefeidi più vicine tramite il metodo della parallasse: dalla distanza e dalla magnitudine apparente m , si ottiene

$$M = m - 5 \log \left(\frac{d}{10 \text{ pc}} \right)$$

Potendo determinare la magnitudine assoluta delle cefeidi nelle galassie di cui si vuole ricavare la distanza dalla Terra, quest'ultima si ottiene tramite

$$\Phi_s = \frac{L}{4\pi d^2}$$

visto che dalla magnitudine assoluta si ricava L .

Nel 1929, Hubble ricava, dall'osservazione di numerose galassie tramite il metodo delle cefeidi variabili, la relazione

$$v = H_0 d \tag{1.1.1}$$

con $H_0 \approx 70 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}$ costante di Hubble. In realtà, la velocità v non è propriamente un osservabile, in quanto si misura il red-shift; sarà opportuno, quindi, esprimere la legge di Hubble in termini del red-shift.

1.1.5 Universo di Einstein-de Sitter

A seguito della scoperta dell'espansione dell'universo tramite la legge di Hubble, Einstein rivaluta la forma originale delle sue equazioni senza costante cosmologica e si introduce il modello di universo di Einstein-de Sitter. Le sue caratteristiche sono una curvatura $k = 0$ (universo piatto), $\Lambda = 0$ e dominato esclusivamente da materia (polvere) non-relativistica a pressione trascurabile $P \simeq 0$.

1.2 Fondamenti di relatività generale